TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT — PHÂN HIỆU TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN · BỘ MÔN KỸ THUẬT PHẦN MỀM

BÁO CÁO TỔNG KẾT LAB 3
CLOUD-ENABLED MOBILE APP

ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN HỌC ĐƯỜNG — CAMPUS EVENT FPTU

Môn học:	**PRM393 — Mobile Programming**
Học kỳ:	**Fall 2026 (FA26)**
Sinh viên thực hiện:	**Lê Quốc Khánh**
Mã số sinh viên:	**SE193989**
Lớp:	**SE1822**
Giảng viên hướng dẫn:	**ThS. Lâm Phương**
Firebase Project:	**campus-event-48443**

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 11 Năm 2026

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN & TÁI HIỆN LAB 2

1.1 Bối cảnh & Mục tiêu Sản phẩm

Dự án **Campus Event** là giải pháp di động toàn diện phục vụ sinh viên và Ban Điều Phối sự kiện tại Đại học FPT TP.HCM (Khu Công nghệ cao, TP. Thủ Đức). Sản phẩm giải quyết triệt để 3 bài toán nhức nhối: nghẽn mạng khi check-in đông người, thất lạc chứng nhận tham gia (e-Certificate), và bỏ lỡ quyền lợi cộng điểm rèn luyện.

1.2 Chân dung Người dùng (Personas) & Tiêu chí Thành công

- **Primary Persona:** Nguyễn Văn An (20 tuổi, Sinh viên K18) — Cần đăng ký nhanh trong 1 chạm, nhận vé QR động hoạt động không cần mạng, nhận e-Certificate ngay sau sự kiện.
- **Secondary Persona:** Trần Thị Mai (21 tuổi, Trưởng ban Check-in tại cửa) — Quét mã QR siêu tốc < 0.5s, nhận diện thẻ đỏ vé trùng, nhập mã thủ công khi camera bẩn.
- **Tiêu chí Thành công (Success Metrics):** Đăng ký sự kiện < 3 bước; Check-in tại cửa < 1 giây/sinh viên; Đồng bộ vé offline đạt 100%.

1.3 Ba Luồng Người Dùng Trọng Yếu (3 Critical User Flows)

1. **Flow 1 (Pre-Event):** Khám phá sự kiện CLB → Đăng ký 1 chạm → Đồng bộ vé QR vào ví & Google Calendar.
2. **Flow 2 (In/Post-Event):** Đồng hành sự kiện → Live Q&A biểu quyết câu hỏi → Đánh giá 5 sao → Xuất file PDF chứng nhận e-Certificate lên Cloud.
3. **Flow 3 (Mobile Check-in Desk):** Quét mã QR bằng Camera máy ảnh → Kiểm tra vé hợp lệ → Cảnh báo vé trùng → Phục hồi nhập mã dự phòng khi có sự cố.

2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG MVVM & DESIGN SYSTEM

2.1 Phân tầng Kiến trúc (MVVM Layers)

Hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc MVVM phân tách rõ ràng, hướng phụ thuộc một chiều (Dependencies point downwards only). Tuyệt đối không gọi SDK Firebase hay HTTP từ trong Widget UI.

- **Views (lib/screens/, lib/widgets/):** Chỉ đảm nhận render giao diện và chuyển tiếp sự kiện người dùng (User Events).
- **ViewModels (lib/viewmodels/):** Nắm giữ State giao diện (Loading, Empty, Error, Success), thực thi Business Logic và kích hoạt Analytics Event.
- **Services & Repositories (lib/services/):** Đóng gói các tương tác với Firebase SDK, REST API và xuất file PDF.
- **Models (lib/models/):** Các Plain Dart Data Classes bất biến hỗ trợ tuần tự hóa JSON/Firestore.

2.2 Cấu trúc Thư mục Mã nguồn

```
lib/
├── models/         # Plain Data Classes (Event, User, Ticket, Certificate, Club)
├── services/       # 6 Firebase Services, PDF Export, Local Storage
├── theme/          # Design Tokens (AppTheme, AppColors, AppTypography, Spacing)
├── viewmodels/     # State Management (AuthVM, EventVM, TicketVM, ProfileVM)
├── screens/        # 8+ Màn hình chính bao phủ 3 Flow
├── widgets/        # Các thành phần tái sử dụng (AppButton, EventCard, StateHandler)
└── main.dart       # Điểm khởi chạy & Dependency Injection với MultiProvider
```

2.3 Hiện thực hóa Design System từ Lab 2

- **Tokens trong Mã nguồn:** Toàn bộ màu sắc, cỡ chữ, bán kính bo góc và độ đổ bóng được định nghĩa tập trung tại `lib/theme/`. Không có màu hay padding hardcode.
- **Khả năng Tiếp cận (WCAG 2.1 AA):** Mọi nút bấm có Touch Target ≥ 48x48 dp; Cỡ chữ tối thiểu 14 sp; Tương phản văn bản đạt ≥ 7:1; Bố cục kiểm thử responsive hoàn hảo ở cả 360dp và 412dp.

3. TÍCH HỢP 6 DỊCH VỤ NỀN TẢNG CLOUD FIREBASE

Dự án tích hợp đầy đủ 6 dịch vụ Firebase theo đúng yêu cầu đề bài trên Project `campus-event-48443`:

Dịch vụ Firebase	Hành vi Tối thiểu & Kịch bản Xử lý Ngoại lệ	Minh chứng (Evidence)
1. Authentication	Đăng nhập Google Sign-In & Email FPTU; Định tuyến theo Auth State; Hủy đăng nhập hiển thị SnackBar cảnh báo.	`evidence/auth/`; Users Console table
2. Cloud Firestore	Lưu trữ dữ liệu thời gian thực cho 5 collection: `users`, `clubs`, `events`, `tickets`, `certificates`. Hỗ trợ offline cache.	`evidence/firestore/`; Firestore Data Console
3. Cloud Storage	Xuất file PDF chứng nhận e-Certificate và upload lên đường dẫn phân quyền riêng biệt: `reports/{uid}/...`.	`firebase/storage.rules`; Storage Console
4. Cloud Messaging (FCM)	Nhận thông báo sự kiện ở cả 3 trạng thái (Foreground, Background, Terminated); Xin cấp quyền Android 13+.	Hộp thư thông báo trong app; Test FCM
5. Analytics	Theo dõi 7 sự kiện trọng yếu (login, search, select_event, register_ticket, qna_upvote, export_certificate, logout).	`docs/analytics-plan.md`; DebugView Console
6. Crashlytics & Remote Config	Ghi nhận lỗi Non-fatal có kèm User Key và Test Crash; Remote Config đổi `max_featured_events` không cần build lại.	`firebase/remote-config-defaults.json`; Crashlytics Dashboard

4. KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG END-TO-END VỚI GOOGLE ARTEMIS

4.1 Tổng quan Kịch bản Test

Hệ thống xây dựng bộ kiểm thử E2E tự động sử dụng **Google ARTEMIS** (Python SDK + Multimodal Vision Model), lái trực tiếp máy ảo Android qua lệnh ngôn ngữ tự nhiên. Bộ test bao phủ trọn vẹn 3 flow chính, 1 error-path test, và 1 native interaction test.

4.2 Bảng Kết quả Kiểm thử E2E (Pass Rate § 7)

Mã Test	Luồng kiểm thử	Kỳ vọng đầu ra	Số lần chạy	Tỷ lệ Đạt
TC-01	Google Sign-In & Auth Routing	Màn hình Home hiển thị sau đăng nhập	3/3	**100% PASS**
TC-02	Tìm kiếm sự kiện (Happy Path)	Danh sách kết quả > 0 item	3/3	**100% PASS**
TC-03	Tìm kiếm không kết quả (Error Path)	Hiển thị Empty State & nút Thử lại	3/3	**100% PASS**
TC-04	Xem chi tiết & Đăng ký sự kiện	Tạo vé thành công, hiện Dynamic QR	3/3	**100% PASS**
TC-05	Quét mã Check-in tại bàn vé	Hiện thẻ xanh Xác nhận hợp lệ	3/3	**100% PASS**
TC-06	Quét lại vé cũ (Error Path)	Cảnh báo thẻ đỏ: Vé đã sử dụng	3/3	**100% PASS**
TC-07	Live Q&A & Biểu quyết câu hỏi	Tăng vote count của câu hỏi	3/3	**100% PASS**
TC-08	Đánh giá 5 sao & Xuất PDF Certificate	Upload file PDF lên Storage thành công	3/3	**100% PASS**
TC-09	Kiểm tra Remote Config banner	Tham số thay đổi ngay không cần rebuild	3/3	**100% PASS**
TC-10	Đăng xuất (Sign-out)	Xóa thông tin cục bộ, về màn Login	3/3	**100% PASS**

5. BÁO CÁO PHẢN BIỆN AI CODE REVIEW

5.1 Công cụ & Phương pháp

Sử dụng công cụ AI Code Review (CodeRabbit / GitHub Copilot) đánh giá Pull Request trước khi merge. Toàn bộ 5 phát hiện đều có file:line cụ thể và được phân tích theo 3 nhóm quyết định (Accept, Modify, Reject).

5.2 Bảng Quyết định Xử lý Đánh giá Mã nguồn (§ 8)

Mã	Vị trí File:Line	Loại lỗi	Nội dung phát hiện	Quyết định	Lý do & Mã Commit sửa lỗi
CR-01	`lib/screens/event_detail_screen.dart:45`	Architecture	Widget gọi trực tiếp FirestoreService thay vì qua EventViewModel	**Accepted**	Vi phạm nguyên tắc phân tầng MVVM Mục 5. Đã chuyển toàn bộ logic vào ViewModel (Commit: `fix(arch): CR-01 refactor`).
CR-02	`lib/services/pdf_export_service.dart:78`	Maintainability	Phương thức tạo PDF và upload dồn chung 140 dòng code	**Modified**	Tách thành 2 hàm: `generateCertificatePdf()` và `uploadToStorage()` (Commit: `fix(refactor): CR-02 split method`).
CR-03	`lib/viewmodels/event_viewmodel.dart:32`	Performance	Đề xuất cache vĩnh viễn danh sách sự kiện vào SharedPreferences	**Rejected**	Từ chối vì trạng thái vé và sự kiện cần cập nhật realtime, cache tĩnh 100% sẽ gây lệch số lượng vé còn lại.
CR-04	`lib/widgets/app_button.dart:28`	Usability	Nút bấm chưa có Semantics label cho trình đọc màn hình	**Accepted**	Đã bổ sung thuộc tính `Semantics(label: ...)` giúp ARTEMIS và người khiếm thị đọc tốt (Commit: `fix(a11y): CR-04 semantics`).
CR-05	`lib/services/auth_service.dart:60`	Security	Bắt ngoại lệ chung `catch (e)` làm nuốt lỗi mạng	**Accepted**	Bổ sung xử lý chi tiết `FirebaseAuthException` hiển thị thông báo rõ ràng cho người dùng (Commit: `fix(auth): CR-05 error handling`).

6. BÀI HỌC KINH NGHIỆM & KẾT LUẬN

6.1 Thách thức Gặp phải & Giải pháp Kỹ thuật

- **Dung lượng ổ cứng máy phát triển:** Ổ C bị cạn kiệt dung lượng khi tải AVD và Gradle cache. *Giải pháp:* Di dời AVD (~10.7 GB), Gradle (~3.0 GB) và NDK sang ổ D qua Windows Directory Junctions, giải phóng hơn 15.8 GB mà không phá vỡ cấu hình SDK.
- **Xung đột ký tự đặc biệt đường dẫn Windows:** Thư mục có chứa dấu phẩy (`Lab2, 3`) làm tê liệt trình biên dịch Dart frontend_server. *Giải pháp:* Đổi tên sang `Lab2_3` sạch dấu phẩy để hệ thống biên dịch trơn tru 100%.
- **Kiểm soát bảo mật Cloud Storage:** Viết Security Rules chặt chẽ đảm bảo sinh viên chỉ có thể đọc và ghi chứng nhận trong thư mục `/reports/{request.auth.uid}/...` .

6.2 Tự Đánh giá theo Rubric Giảng viên (10.0 / 10.0)

Tiêu chí Đánh giá	Điểm tối đa	Điểm tự chấm	Bằng chứng đối chiếu
1. Chức năng & Luồng (Flows & Navigation)	2.50đ	2.50đ	Đủ 8+ màn hình, 3 flow hoàn chỉnh, xử lý Loading/Empty/Error state.
2. Tích hợp 6 Dịch vụ Firebase	2.00đ	2.00đ	Auth, Firestore, Storage, FCM, Analytics, Crashlytics & Remote Config.
3. Kiến trúc MVVM & State Management	0.75đ	0.75đ	Tách biệt rõ ràng Model-View-ViewModel với Provider, không gọi SDK từ View.
4. Chất lượng UI/UX & Design System	0.75đ	0.75đ	Đồng nhất ThemeData, tuân thủ WCAG 2.1 AA, responsive 360dp & 412dp.
5. Kiểm thử E2E Google ARTEMIS	1.50đ	1.50đ	10 test cases, 3 runs/test, tỷ lệ pass 100%, có trace & report.
6. AI Code Review	0.50đ	0.50đ	5 findings, phân tích quyết định chặt chẽ, 3 commits fix rõ ràng.
7. Báo cáo, Slide & Video Demo	2.00đ	2.00đ	Báo cáo chuẩn mực, Slide thuyết trình chuyên nghiệp, Video demo 5-10p.
TỔNG ĐIỂM DỰ KIẾN	**10.00đ**	**10.00đ**	**Đạt chuẩn xuất sắc toàn diện**